



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS
CURSOS DE SERVICIOS PARA INGENIERÍA

Cálculo vectorial	Sede:	Parcial 4 (20 %)	Nota
Nombre:		Documento:	
Profesor:		Fecha:	

- La evaluación consta de una serie de problemas para ser resueltos en un tiempo máximo de 2 horas.
- Para resolver los problemas y preguntas de esta prueba, y ser interpretadas correctamente, se requiere tener claridad en los conceptos y procedimientos declarados en los objetivos y pre-requisitos dados en el programa del curso, por este motivo
- no se responden preguntas durante la prueba.
- Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta, deben quedar registrados en el examen.
- Se permite el uso de calculadoras no programables. No está permitido utilizar, durante la prueba, otros tipos de dispositivos electrónicos, ni documentos o apuntes.

1. 25 %

Considere el campo vectorial $\mathbf{F}$ dado por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2xz + y^2)\mathbf{i} + (2xy - z)\mathbf{j} + (x^2 - y)\mathbf{k}$$

- a) (8) Muestre que $\mathbf{F}(x, y, z)$ es un campo vectorial conservativo.
- b) (10) Encuentre una función potencial f asociada al campo $\mathbf{F}$ tal que

$$\nabla f = \mathbf{F}.$$

- c) (7) Calcule la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de cualquier curva C que vaya desde el punto $(1, 1, 1)$ hasta el punto $(2, 0, 3)$.

2. 25 %

Sea R la región en el primer cuadrante limitada por la parábola $y = x^2$ y la recta $y = x$.

- a) (10) Use el Teorema de Green para calcular el área de R .
- b) (15) Suponga que una fuerza $\mathbf{F}$ está dada por el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y) = (xy^2)\mathbf{i} + (x^2y)\mathbf{j}.$$

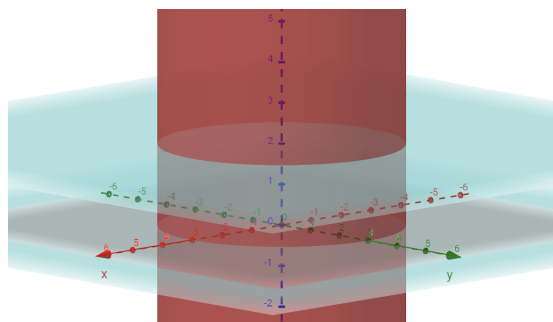
Use el Teorema de Green para calcular el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ al mover un objeto a lo largo de la frontera de la región R , orientada en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

3. 25%

Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 + \sin y)\mathbf{i} + (yz^2 - e^x)\mathbf{j} + (xz + \cos y)\mathbf{k}$$

y sea E la región sólida limitada por el cilindro $x^2 + y^2 = 9$ y los planos $z = 0$ y $z = 2$. Calcule el flujo de $\mathbf{F}$ que sale a través de la frontera de E .



4. 25%

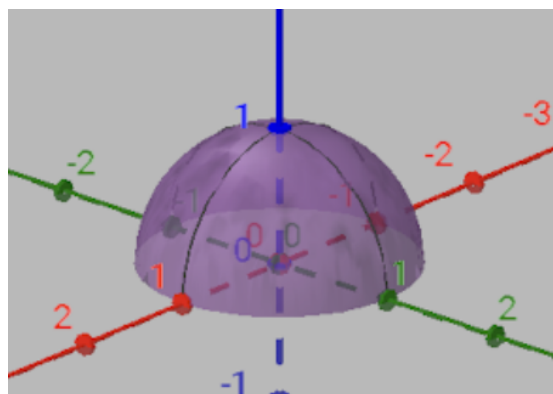
Considere el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k}$$

y sea S la superficie del hemisferio superior $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, con $z \geq 0$, orientada con el vector normal hacia afuera (hacia arriba).

- (7) Muestre que $\nabla \times \mathbf{F} = -2\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.
- (18) Use el teorema de Stokes para calcular la integral de línea $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C es la curva que

bordea el hemisferio (el círculo $x^2 + y^2 = 1$ en el plano xy), orientada en sentido antihorario visto desde arriba.



1a) Para mostrar que $F(x,y,z) = (2xz+y^2)\vec{i} + (2xy-z)\vec{j} + (x^2-y)\vec{k}$ es conservativo se debe probar que $\text{rot } F = \vec{0}$.

$$\text{rot } F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xz+y^2 & 2xy-z & x^2-y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x^2-y) - \frac{\partial}{\partial z}(2xy-z) \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2-y) - \frac{\partial}{\partial z}(2xz+y^2) \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(2xy-z) - \frac{\partial}{\partial y}(2xz+y^2) \right) \vec{k}$$

$$= [-1-(-1)]\vec{i} - [2x-2x]\vec{j} + [2y-2y]\vec{k} = [-1+1]\vec{j} - 0\vec{j} + 0\vec{k} = 0\vec{i} + 0\vec{j} + 0\vec{k} = \vec{0}$$

b) Sea f una función potencial para F , es decir $\nabla f = F$,

$$\text{o equivalentemente: } \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = \langle 2xz+y^2, 2xy-z, x^2-y \rangle$$

$$\text{De donde se tiene que: } \frac{\partial f}{\partial x} = 2xz+y^2 \quad (1), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy-z \quad (2), \quad \frac{\partial f}{\partial z} = x^2-y \quad (3)$$

$$\text{De (1) se sigue que: } f(x,y,z) = x^2z + xy^2 + h(y,z) \quad (4)$$

$$\text{Derivando (4) con respecto a } y \text{ se tiene que: } \left[\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + \frac{\partial h}{\partial y} \right] \quad (5).$$

$$\text{Igualando (2) y (5): } 2xy-z = 2xy + \frac{\partial h}{\partial y}, \text{ luego } \frac{\partial h}{\partial y} = -z \text{ y por tanto:}$$

$$h(y,z) = -zy + g(z) \quad (6)$$

$$\text{Derivando (4) con respecto a } z \text{ se tiene que: } \left[\frac{\partial f}{\partial z} = x^2 + \frac{\partial h}{\partial z} \right] \quad (7)$$

$$\text{Igualando (3) y (7): } x^2 + \frac{\partial h}{\partial z} = x^2 - y, \text{ luego } \left[\frac{\partial h}{\partial z} = -y \right] \text{ y por tanto}$$

$$\text{Derivando (6) con respecto a } z: \left[\frac{\partial h}{\partial z} = -y + g'(z) \right] \quad (8).$$

$$\text{Igualando (8) y (9) se concluye que } g'(z) = 0 \text{ y en consecuencia } g(z) = C, C \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Reemplazando } y \text{ en (6) se tiene que: } h(y,z) = -zy + C, C \in \mathbb{R} \quad (10). \text{ Y por último}$$

$$\text{reemplazando (10) en (4) se tiene que: } f(x,y,z) = x^2z + xy^2 - zy + C, C \in \mathbb{R}$$

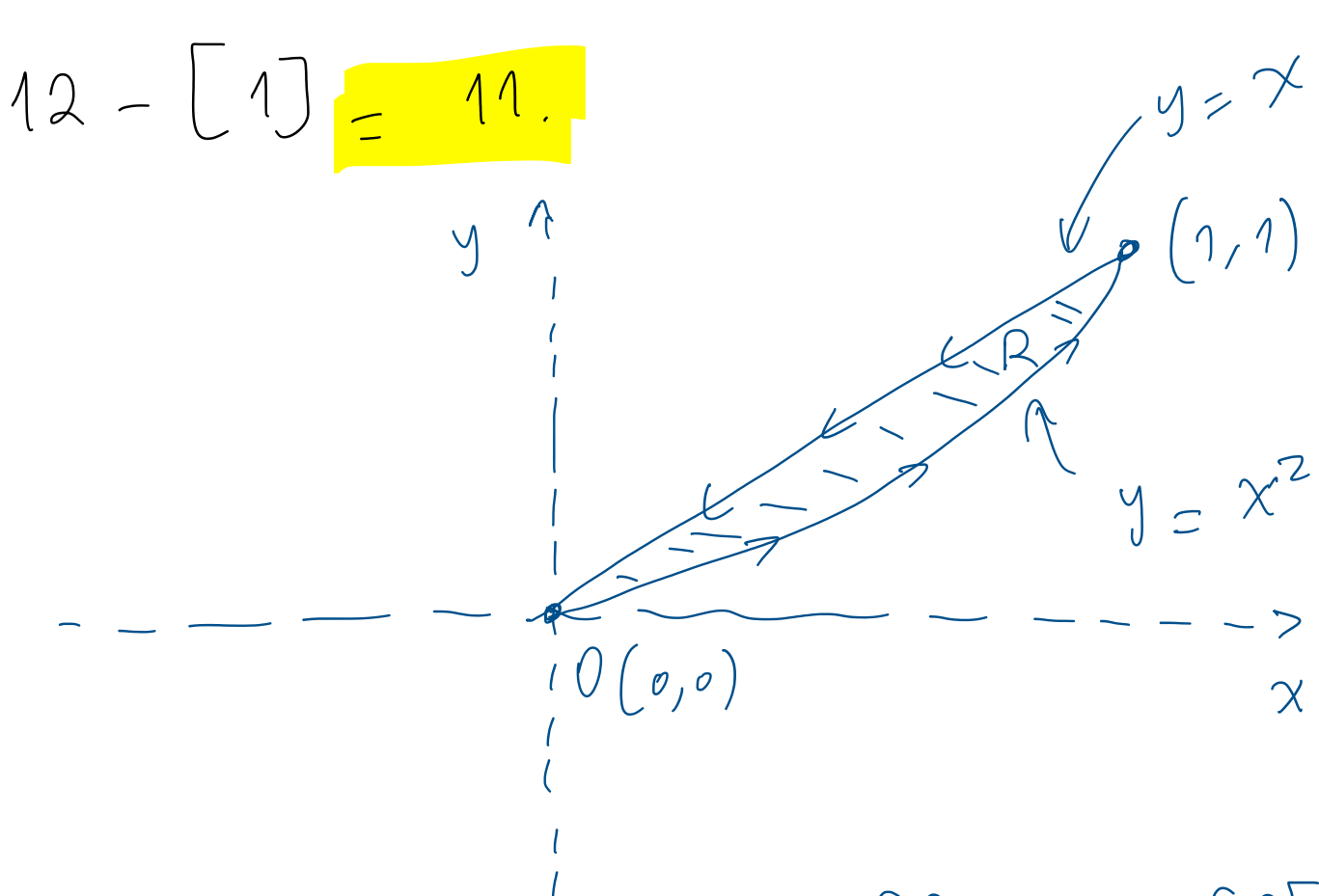
es la colección de todas las funciones potenciales asociadas a F .

c) Como F es conservativo, se tiene por el teorema fundamental para integrales de línea

$$\text{que: } \int_C F d\sigma = f(\sigma(b)) - f(\sigma(a)) = f(2,0,3) - f(1,1,1) = 2^2 \cdot 3 + 2 \cdot 0^2 - 3 \cdot 0 - [1^2 \cdot 1 + 1 \cdot 1^2 - 1 \cdot 1]$$

$$= 12 - [1] = 11.$$

2.)



Sea $\partial^+ R = \partial R$ (la frontera de R orientada en sentido antihorario),

entonces $\partial^+ R = \beta_1 \cup \beta_2$, donde β_1 es la curva determinada por

$\sigma_1(t) = \langle t, t^2 \rangle$, $t \in [0,1]$, y β_2 es la curva determinada por

$\sigma_2(t) = \langle 1-t, 1-t \rangle$, $t \in [0,1]$, entonces del teorema de Green

$$\text{Se tiene que } A(R) = \iint_R dA = \iint_R \left[\frac{\partial [x]}{\partial x} - \frac{\partial [0]}{\partial y} \right] dA = \int_{\partial^+ R} 0 dx + x dy = \int_{\beta_1} x dy + \int_{\beta_2} x dy$$

$$= \int_0^1 t(2t) dt + \int_0^1 (1-t)(-1) dt = \int_0^1 2t^2 dt + \int_0^1 (t-1) dt = \left. \frac{2}{3} t^3 \right|_{t=0}^{t=1} + \left. \left[\frac{t^2}{2} - t \right] \right|_{t=0}^{t=1} = \frac{2}{3} + \left[\frac{1}{2} - 1 \right]$$

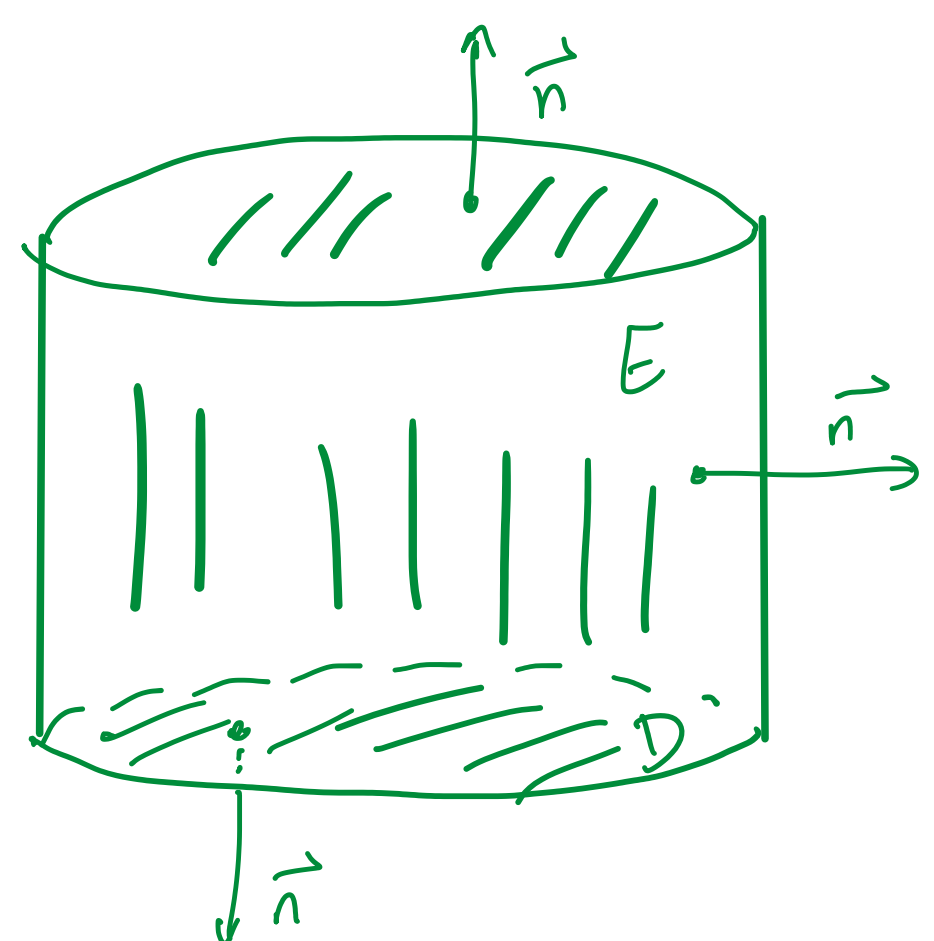
$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6} \text{ unidades cuadradas.}$$

b.) Sean $M = xy^2$, $N = x^2y$, entonces $\frac{\partial N}{\partial x} = 2xy = \frac{\partial M}{\partial y}$, por tanto F es un

campo vectorial conservativo, y en consecuencia, el trabajo realizado por F al mover un objeto a lo largo de la frontera de R , orientada en sentido antihorario es:

$$W = \int_{\partial^+ R} F d\sigma = \iint_R \left[\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right] dA = \iint_R [2xy - 2xy] dA = \iint_R 0 dA = 0.$$

3.)



El flujo de F que sale a través de la frontera de E

es $\iint_S F \cdot ds$, donde $S = \partial E$, es la frontera de E orientada con el

vector normal exterior, por el teorema de la divergencia se tiene que:

$$\iint_S F \cdot ds = \iiint_E \text{div } F dV = \iiint_E \left[\frac{\partial}{\partial x}(x^2 + \sin y) + \frac{\partial}{\partial y}(yz^2 - ex) + \frac{\partial}{\partial z}(xz + \cos y) \right] dV = \iiint_E [2x + z^2 + x] dV$$

$$= \iiint_E [3x + z^2] dV = \int_D \int_0^2 \int_0^{2\pi} [3x + z^2] dz dA = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \left[3r^2 \cos \theta + r \frac{z^3}{3} \right] \Big|_{z=0}^{z=2} dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \left[3r^2 \cos \theta + \frac{8}{3} r \right] dr d\theta$$

$$D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x^2 + y^2 \leq 9 \}$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\cos \theta \cdot r^3 + \frac{4}{3} r^2 \right] \Big|_{r=0}^{r=3} d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\cos \theta (27) + \frac{4}{3} (9) \right] d\theta = 27 (\sin \theta) \Big|_{\theta=0}^{\theta=2\pi} + 12 \theta \Big|_{\theta=0}^{\theta=2\pi} = 12(2\pi) = 24\pi.$$

$$4.) a) \nabla \times F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y-z & z-x & x-y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(x-y) - \frac{\partial}{\partial z}(z-x) \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x}(x-y) - \frac{\partial}{\partial z}(y-z) \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}(z-x) - \frac{\partial}{\partial y}(y-z) \right) \vec{k}$$

$$= [-1-1]\vec{i} - [1-(-1)]\vec{j} + [-1-1]\vec{k} = -2\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k}.$$

b) Sean $f(x,y) = \sqrt{1-x^2-y^2}$, y $D = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x^2 + y^2 \leq 1 \}$, entonces del teorema de Stokes se

$$\text{sigue que: } \oint_{\partial D} F \cdot d\sigma = \iint_D \text{rot } F \cdot ds = \iint_D [-Mf_x - Nf_y + P] dA = \iint_D \left[2 \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}} + 2 \cdot \frac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} - 2 \right] dA$$

$$= \iint_D \left[\frac{-2x}{\sqrt{1-x^2-y^2}} - \frac{2y}{\sqrt{1-x^2-y^2}} - 2 \right] dA = \iint_D \left[\frac{-2(x+y)}{\sqrt{1-(x^2+y^2)}} - 2 \right] dA = -2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r \cos \theta + r \sin \theta}{\sqrt{1-r^2}} + 1 \right] r d\theta dr$$

$$= -2 \int_0^1 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2 (\cos \theta + \sin \theta)}{\sqrt{1-r^2}} + r \right] d\theta dr = -2 \int_0^1 \left[\frac{r^2}{\sqrt{1-r^2}} (\sin \theta - \cos \theta) + r\theta \right] \Big|_{\theta=0}^{\theta=2\pi} dr = -2 \int_0^1 \left[\frac{r^2}{\sqrt{1-r^2}} (0-1-(0-1)) + r(2\pi) \right] dr$$

$$= -4\pi \int_0^1 r dr = -4\pi \frac{r^2}{2} \Big|_{r=0}^{r=1} = -4\pi \cdot \frac{1}{2} = -2\pi$$